

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [3] 연관사업 선시공을 통한 지연만회 및 투자비 절감
관 계 부 서 : 남부건설본부 대구경북건설지사 토건부
모 범 직 원 : 남부건설본부 대구경북건설지사 토건부 000
내 용

2021년 2월부터 현재까지 남부건설본부 대구경북건설지사 토건부에서 토목 업무를 수행하고 있는 위 직원은 토건분야 현장경험 및 시공분야 전문 지식을 바탕으로 500kV 동해안AC 배후계통 FACTS 건설공사의 계약체결 이전 부지정지 공사 선시행을 통해 부족공정 만회에 기여하였을 뿐만 아니라, 500kV 동해안AC 배후계통 1단계 전력구 공사 외부사토 운반거리 최소화를 통해 회사 재무 건전성 향상에 크게 이바지 하였다.

1. FACTS 토건공사 부지 선시공을 통한 지연공기 만회

동해안AC 배후계통의 FACTS 설비는 안정적 전력공급을 위한 변환소의 주요 부대설비로 舊한울2발 S/Y부지에 건설이 예정되어 있으며 동해안 변환소 #1, #2의 가압 일정(변환소 #1, '26. 8 , 변환소 #2, '27. 8)에 맞추어 반드시 계통이 연결되어야 한다.

그런데 현재 건설 중인 동해안-신가평 송전선로 건설사업의 준공 시점에

FACTS 설비의 설치가 완료되지 않으면, 동해안 변환소의 안정적 운용이 불가하여 이로 인한 동해안 지역 발전제약의 해소 지연 및 제약 비용 발생 역시 불가피한 상황이다.

그리고 2026년 8월까지 가압이 완료되어야만 하는 동해안#1 FACTS 건설공사의 발주는 현재까지 지연중으로 단축공정을 수행하더라도 가압목표 준수가 쉽지 않은 상황이다.

또한 최근 설계팀 확인 결과, 해당 S/Y부지에는 변전기초뿐만아니라 기초 예상하지 못했던 기초지반 보강 콘크리트가 대량 (설계팀 추산 9,642m³) 매설되어 있어, 이의 전량 철거를 위해서는 6개월의 추가공기 소요가 불가피한 상황이었다.

이에 위 직원은 기존 매설 콘크리트 철거 및 굴착 최소화를 도모하고 동해안#1 FACTS 건설공사의 착수와 동시에 건축물의 시공이 가능하도록 FACTS 부지의 위치를 잔존기초가 적은 녹지쪽으로 이동하고 경계부에 옹벽을 축조하여 부지 정지고를 2.5m 승고하는 방안을 제안하였다.

FACTS 토건공사 예정부지 이동 현황(舊S/Y 기초부 ⇒ 녹지부)



상기 제안된 방안 적용 시 추가 옹벽 시공이 발생함에도 불구하고 폐콘크리트 철거 물량이 당초 대비 1/3수준으로 감소하여 약 9.7억 원의 투자비 절감과 약 6개월의 공기 단축이 가능하게 되었으며, 이를 현재 진행중인 500kV 동해안 AC배후계통 1단계 전력구공사를 통해 선시행 추진함으로써 약 6개월의 부진 공기를 만회하게 되었다.

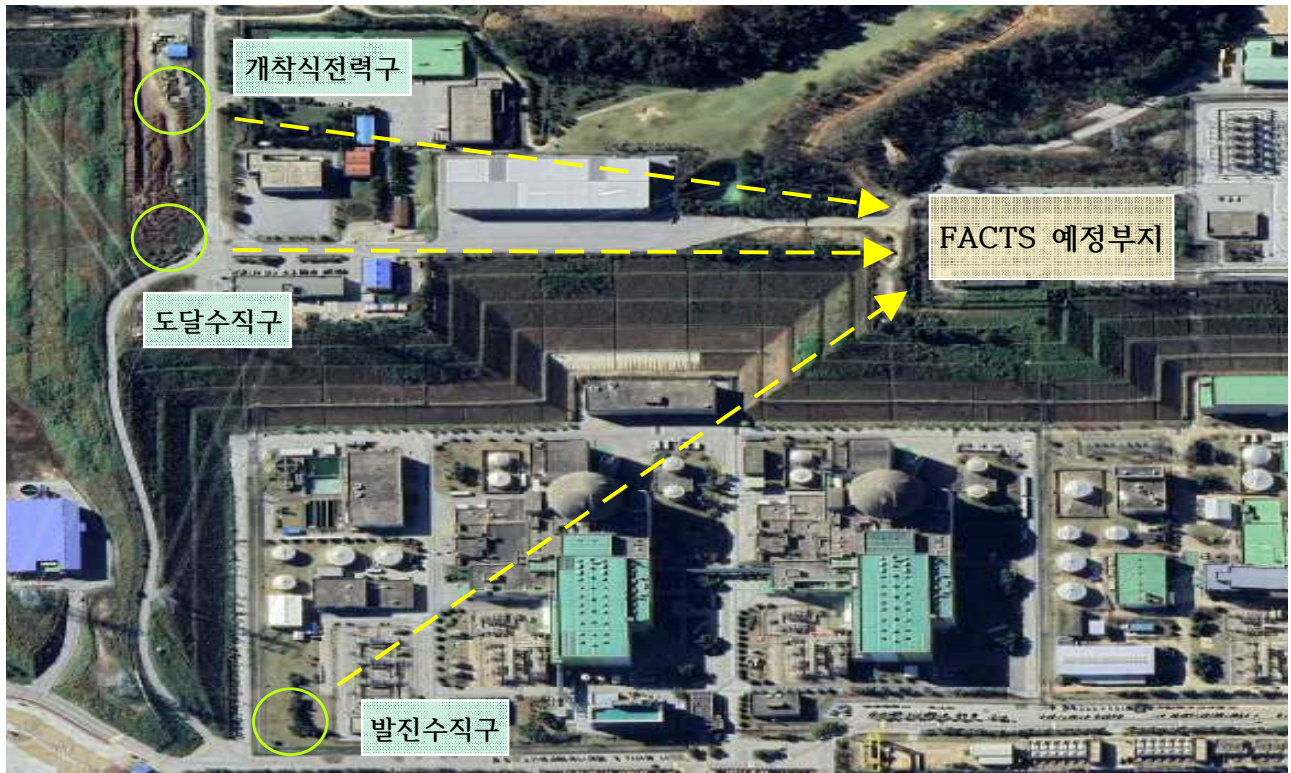
2. 외부사토 운반거리 최소화를 통한 투자비 절감

FACTS 부지의 위치변경과 부지승고(2.5m)를 위해서는 다량의 유용토(26,207m³)가 필요한 상황에서 위 직원은 500kV 동해안 AC배후계통 1단계 전력구 공사의 유용토를 활용할 방안을 모색하였다.

그런데 500kV 동해안 AC배후계통 1단계 전력구 공사의 설계 외부사토량 및 운반거리는 각각 19,332m³ 및 60km로 원자력 발전소 특성상 외부 사토 반출 시 방사능 검사를 통과해야 하는 동시에 신한울 3, 4호기 건설공사의 본격적 착수로 인해 인근 사토장 물색에 난항을 겪는 상황으로 추가 공정 지연의 어려움이 상존하는 상황이었다.

이에 위 직원은 해당 유용토 전량을 FACTS 예정부지에 사토하는 것으로 시공방법을 변경하였고, 이를 통해 투자비 약 9.6억 원의 절감 및 공정지연 배제를 통한 적기 준공의 초석을 다지는데 결정적인 기여를 하였다.

사토발생량, FACTS 부지 유효토 활용



조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)